COLLEGE DE PARIS

FORMATION CONTINUE

B3-IT : Supervision Système et Réseaux



Nom du fichier :	CDP_B3-IT_SUPERVI SYS RESEAU
N° Version :	0.1
Titre du document :	B3-IT_ SUPERVI SYS RESEAU
Résumé :	Dans un environnement informatique moderne, où la disponibilité, la performance et la sécurité des infrastructures sont des priorités majeures, la supervision des systèmes et des réseaux occupe une place centrale. Elle constitue un pilier essentiel de la gestion opérationnelle des systèmes d'information, en permettant une surveillance proactive des ressources matérielles et logicielles. Ce cours a pour objectif d'initier les étudiants aux principes fondamentaux, aux outils et aux pratiques de supervision des infrastructures informatiques. Il abordera aussi bien les aspects techniques (protocoles, agents, tableaux de bord, alertes…) que les enjeux organisationnels (maintenance préventive, gestion des incidents, qualité de service, etc.). À travers des démonstrations, des ateliers pratiques et des études de cas concrets, les étudiants apprendront à mettre en œuvre une solution de supervision efficace, adaptée aux besoins d'une organisation. Ce cours leur permettra également de comprendre les différences entre supervision, monitoring, métrologie et audit, afin d'adopter une démarche de gestion proactive des performances et de la disponibilité du système d'information. La maîtrise des outils de supervision comme **Nagios**, **Zabbix**, **Centreon**, **Grafana**, ou **Prometheus** sera un atout clé pour tout futur administrateur systèmes et réseaux, ingénieur DevOps ou responsable d'exploitation IT. Réparti en cinq (05) chapitres, le chapitre 1 nous introduira de façon générale la supervision tandis que le chapitre 2 nous présentera l'architecture des systèmes de supervision. Au chapitre 3 nous aborderons Outils de supervision open source. Ensuite nous verrons un cas pratique de supervision au Chapitre 4. Enfin 5ème chapitre, nous parlerons des bonnes pratiques et stratégie de supervision.
Mots clés :	Supervision – Monitoring – Alerting – Metrologie – Audit – Sonde – MIB – Nagios - SNMP – Tableau de bord
Objectif du document :	À l'issue de ce cours, vous devez être capable de déployer et sécuriser un serveur de supervision réseau.
Nombre de pages :	20
Diffusion :	Etudiants Collège de Paris (TOGO)
Date de mise à jour :	16/04/2025
Rédacteur du document :	Essowaba AHOULOUMI – Ingénieur de Conception en Informatique Et réseaux
Coordonnées :	ahouloumi@gmail.com Tél : **(00228) 98 11 76 76**

Table des matières

INTRODUCTION GENERALE 5

CHAPITRE 1 : INTRODUCTION A LA SUPERVISION 6

1.1 Définitions et objectifs de la supervision 7

1.2 Différences entre supervision, monitoring, métrologie et audit 7

1.3 Périmètre de la supervision 8

1.3.1 Supervision des serveurs 8

1.3.2 Supervision des équipements réseaux 8

1.3.3 Supervision des services 9

1.3.4 Supervision des applications 9

CHAPITRE 2 : ARCHITECTURE DES SYSTEMES DE SUPERVISION 10

2.1. Introduction 11

2.2. Objectifs d'une architecture de supervision 11

2.3. Composants d'un système de supervision 11

2.3.1. Serveur de supervision 11

2.3.2. Agents ou sondes 11

2.3.3. Interface Web (Dashboard) 12

2.3.4. Base de données 12

2.3.5. Système d'alerte 12

2.3.6. Figure illustrative 12

2.3.7. Légende et explications 14

2.3.8. Flux typique des données 15

2.3.9. Exemple d'outils par composant 15

2.4. Protocoles de supervision système et réseau 16

2.4.1. Protocoles de collecte de métriques 16

2.5. Exemple de mise en œuvre avec Nagios 19

2.8. Conclusion 20

CHAPITRE 3 : OUTILS DE SUPERVISION OPEN SOURCE 21

3.1 Introduction 22

3.2 Critères de choix d'un outil de supervision 22

3.3 Présentation des principaux outils open source 22

3.3.1 Nagios Core 22

3.3.2 Zabbix 23

3.3.3 Centreon 23

3.3.4 Icinga 24

3.3.5 Prometheus & Grafana 24

3.4 Comparaison des outils de supervision 25
3.5 Étude de cas pratique : supervision avec Zabbix 25
3.6 Conclusion 26

INTRODUCTION GENERALE

Dans un environnement informatique moderne, où la disponibilité, la performance et la sécurité des infrastructures sont des priorités majeures, la supervision des systèmes et des réseaux occupe une place centrale. Elle constitue un pilier essentiel de la gestion opérationnelle des systèmes d'information, en permettant une surveillance proactive des ressources matérielles et logicielles.

Ce cours a pour objectif d'initier les étudiants aux principes fondamentaux, aux outils et aux pratiques de supervision des infrastructures informatiques. Il abordera aussi bien les aspects techniques (protocoles, agents, tableaux de bord, alertes…) que les enjeux organisationnels (maintenance préventive, gestion des incidents, qualité de service, etc.).

À travers des démonstrations, des ateliers pratiques et des études de cas concrets, les étudiants apprendront à mettre en œuvre une solution de supervision efficace, adaptée aux besoins d'une organisation. Ce cours leur permettra également de comprendre les différences entre supervision, monitoring, métrologie et audit, afin d'adopter une démarche de gestion proactive des performances et de la disponibilité du système d'information.

La maîtrise des outils de supervision comme Nagios, Zabbix, Centreon, Grafana, ou Prometheus sera un atout clé pour tout futur administrateur systèmes et réseaux, ingénieur DevOps ou responsable d'exploitation IT.

Réparti en cinq (05) chapitres, le chapitre 1 nous introduira de façon générale la supervision tandis que le chapitre 2 nous présentera l'architecture des systèmes de supervision. Au chapitre 3 nous aborderons Outils de supervision open source. Ensuite nous verrons un cas pratique de supervision au Chapitre 4. Enfin 5ème chapitre, nous parlerons des bonnes pratiques et stratégie de supervision.

CHAPITRE 1 : INTRODUCTION A LA SUPERVISION

1.1 Définitions et objectifs de la supervision

Définition

La supervision informatique désigne l'ensemble des moyens mis en œuvre pour surveiller en temps réel le bon fonctionnement des infrastructures informatiques (systèmes, réseaux, applications). Elle permet d'identifier rapidement les dysfonctionnements, d'anticiper les pannes et de garantir la disponibilité des services.

Objectifs de la supervision

- Assurer la disponibilité des systèmes et services critiques.
- Détecter rapidement les anomalies ou incidents (pannes, ralentissements, défaillances).
- Prévenir les interruptions de service grâce à une surveillance proactive.
- Optimiser les performances des systèmes en identifiant les goulets d'étranglement.
- Générer des alertes en temps réel pour permettre une réaction rapide.
- Produire des rapports et tableaux de bord pour aider à la prise de décision.

1.2 Différences entre supervision, monitoring, métrologie et audit

Tableau 1.1 : Différence entre supervision, monitoring, métrologie et audit

Terme	**Définition**	**Objectif principal**
Supervision	Suivi en temps réel de l'état des systèmes et réseaux.	Réagir rapidement aux incidents et assurer la disponibilité.
Monitoring	Terme anglophone souvent utilisé comme synonyme de	Surveiller divers aspects techniques (performance,

	supervision, mais parfois plus général.	disponibilité, logs, etc.).
Métrologie	Collecte, analyse et visualisation de données de performance (CPU, RAM, trafic, etc.).	Aide à l'optimisation, à la planification de capacité (capacity planning).
Audit	Évaluation ponctuelle, souvent manuelle, d'un système, d'un réseau ou d'un processus.	Vérifier la conformité, la sécurité ou la qualité d'un système.

Remarque : Bien que ces termes soient proches, il est important de faire la distinction entre leur temporalité (temps réel ou ponctuel) et leur finalité (opérationnelle ou stratégique).

1.3 Périmètre de la supervision

La supervision couvre plusieurs couches de l'infrastructure informatique. Voici les principaux éléments concernés :

1.3.1 Supervision des serveurs

- Serveurs physiques : température, alimentation, disponibilité matérielle.
- Serveurs virtuels : état des VMs, ressources allouées/utilisées.
- Systèmes d'exploitation : charge CPU, espace disque, mémoire RAM, processus actifs.

1.3.2 Supervision des équipements réseaux

- Routeurs / Switchs / Pare-feux : état des interfaces, trafic réseau, erreurs de paquets.
- Access points / bornes Wi-Fi : couverture, utilisateurs connectés.
- Utilisation du protocole SNMP (Simple Network Management Protocol) pour collecter les données.

1.3.3 Supervision des services

- Disponibilité des services critiques : HTTP/HTTPS, FTP, SMTP, DNS, DHCP, etc.
- Surveillance applicative : fonctionnement des services métiers (ERP, CRM, base de données).
- Test de services via des requêtes automatisées (ping, telnet, curl, etc.).

1.3.4 Supervision des applications

- Surveillance des logs d'application pour détecter les erreurs ou comportements anormaux.
- Performance applicative (temps de réponse, disponibilité continue).
- Intégration avec des outils comme Grafana, Elastic Stack (ELK) ou Prometheus.

CHAPITRE 2 : ARCHITECTURE DES SYSTEMES DE SUPERVISION

2.1. Introduction

L'architecture d'un système de supervision définit la manière dont les différents composants sont organisés et interagissent pour collecter, analyser et présenter des informations sur l'état du système informatique supervisé. Une bonne compréhension de cette architecture est essentielle pour concevoir une solution efficace, évolutive et adaptée aux besoins spécifiques d'une infrastructure.

2.2. Objectifs d'une architecture de supervision

- Assurer **la disponibilité** et **la performance** des ressources réseau et système.
- Permettre une **détection rapide des anomalies** et des défaillances.
- Fournir une **interface de visualisation claire** de l'état du système.
- Générer des **alertes** en temps réel.
- Offrir des **rapports d'analyse** pour l'aide à la décision et l'optimisation.

2.3. Composants d'un système de supervision

2.3.1. Serveur de supervision

C'est le cœur du système. Il centralise les données collectées, exécute les plugins de vérification, analyse les résultats et déclenche des alertes ou des actions correctives.

Exemples : Nagios Core, Zabbix Server, Centreon Engine.

2.3.2. Agents ou sondes

Installés sur les hôtes à superviser, ils collectent les métriques locales (CPU, RAM, disque, services, logs, etc.) et les transmettent au serveur de supervision.
Exemples : NRPE, Zabbix Agent, SNMP Agent.

2.3.3. Interface Web (Dashboard)

Elle permet aux administrateurs de visualiser les résultats de supervision sous forme de tableaux, de graphiques, de cartes topologiques ou de rapports. **Exemples :** Nagios Web Interface, Zabbix Frontend, Grafana.

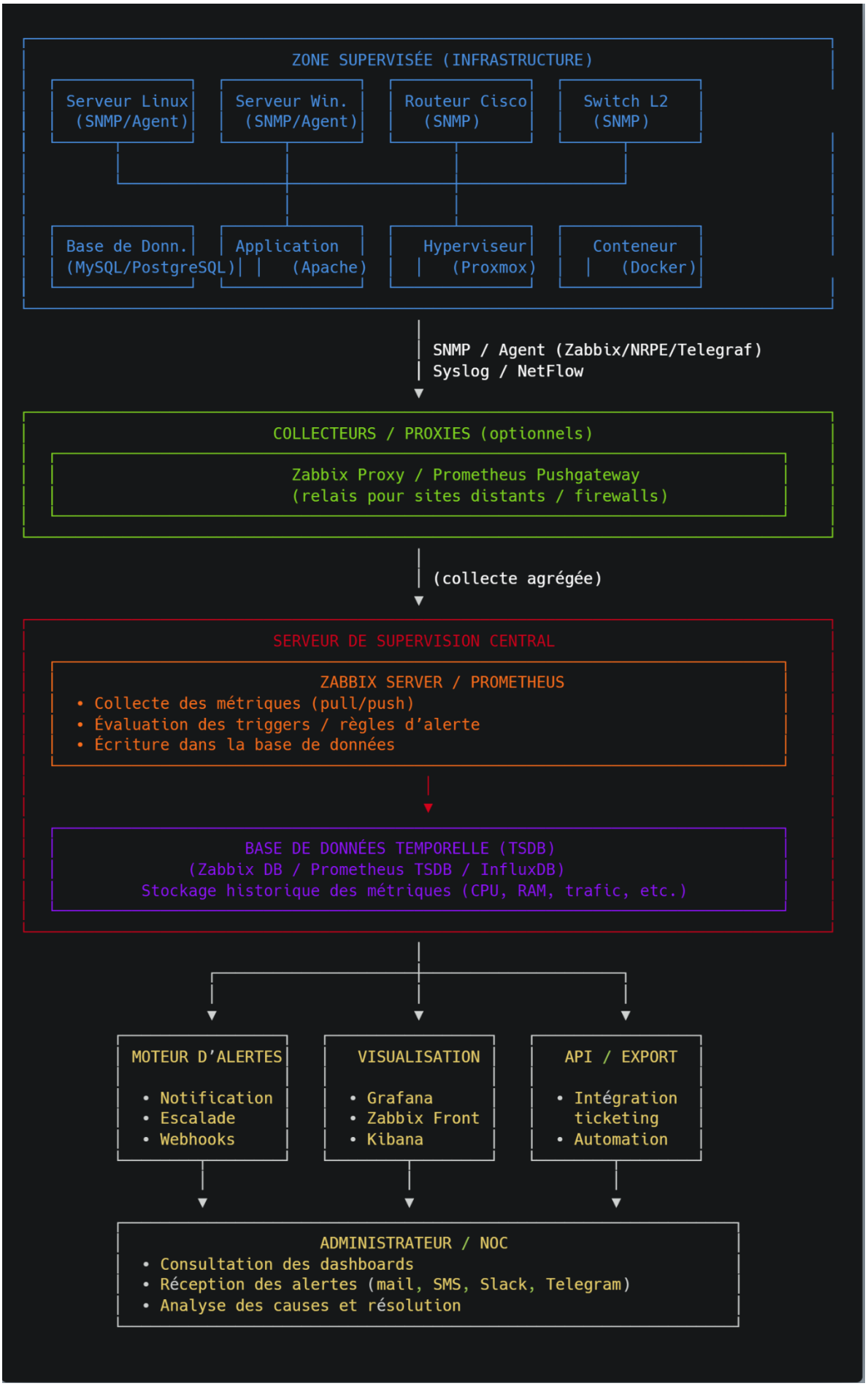
2.3.4. Base de données

Elle stocke l'historique des métriques, des alertes et des performances. Elle permet la génération de rapports et la corrélation des événements. **Exemples :** MySQL, PostgreSQL, SQLite, InfluxDB.

2.3.5. Système d'alerte

Il informe les administrateurs en cas de détection d'incidents via divers canaux : email, SMS, webhook, etc. **Exemples :** Mail, Telegram, Slack, PagerDuty.

2.3.6. Figure illustrative


ZONE SUPERVISÉE (INFRASTRUCTURE)
Serveur Linux (SNMP/Agent)
Serveur Win. (SNMP/Agent)
Routeur Cisco (SNMP)
Switch L2 (SNMP)
Base de Donn. (MySQL/PostgreSQL)
Application (Apache)
Hyperviseur (Proxmox)
Conteneur (Docker)
SNMP / Agent (Zabbix/NRPE/Telegraf)
Syslog / NetFlow
COLLECTEURS / PROXIES (optionnels)
Zabbix Proxy / Prometheus Pushgateway
(relais pour sites distants / firewalls)
(collecte agrégée)
SERVEUR DE SUPERVISION CENTRAL
ZABBIX SERVER / PROMETHEUS
• Collecte des métriques (pull/push)
• Évaluation des triggers / règles d'alerte
• Écriture dans la base de données
BASE DE DONNÉES TEMPORELLE (TSDB)
(Zabbix DB / Prometheus TSDB / InfluxDB)
Stockage historique des métriques (CPU, RAM, trafic, etc.)
MOTEUR D'ALERTES
• Notification
• Escalade
• Webhooks
VISUALISATION
• Grafana
• Zabbix Front
• Kibana
API / EXPORT
• Intégration ticketing
• Automation
ADMINISTRATEUR / NOC
• Consultation des dashboards
• Réception des alertes (mail, SMS, Slack, Telegram)
• Analyse des causes et résolution

2.3.7. Légende et explications

Tableau II.1 : Légende et explications

ÉLÉMENT	RÔLE
Zone supervisée	Ensemble des équipements (serveurs, routeurs, switches, applications, conteneurs) que l'on surveille.
Collecteurs / Proxies	Relais optionnels pour les sites distants ou les zones protégées par firewall. Ils agrègent les données et les envoient au serveur central.
Serveur de supervision	Cœur du système. Il collecte les métriques (via SNMP, agents, API), vérifie les seuils, écrit dans la base de données.
Base de données temporelle (TSDB)	Stockage spécialisé pour les séries temporelles (ex: valeur CPU à chaque minute). Permet des requêtes rapides sur l'historique.
Moteur d'alertes	Compare les métriques aux seuils définis (triggers) et déclenche des notifications (email, Slack, SMS, webhook).
Visualisation	Outils de tableau de bord (Grafana, frontend Zabbix) pour visualiser l'état actuel et historique du système.
API / Export	Permet d'intégrer la supervision avec d'autres outils (ticketing, orchestration, automation).
Administrateur / NOC	Personne ou équipe qui consulte les dashboards, réagit aux alertes et maintient l'infrastructure.

2.3.8. Flux typique des données

Collecte : Les équipements supervisés envoient leurs métriques au serveur (ou au proxy) via SNMP, agent Zabbix, exportateur Prometheus, etc.

Stockage : Le serveur écrit les métriques dans la base de données temporelle.

Évaluation : Le moteur d'alertes évalue périodiquement les triggers (ex: "CPU > 80% depuis 5 minutes").

Notification : Si un trigger est déclenché, une action est exécutée (envoi d'un email, webhook, etc.).

Visualisation : L'administrateur consulte les dashboards pour analyser les performances et l'état du système.

2.3.9. Exemple d'outils par composant

Tableau II.2 : Outils et leurs composants

COMPOSANT	**SOLUTIONS POSSIBLES**
Collecte (serveurs)	Zabbix agent, Telegraf, Prometheus node_exporter, NRPE
Collecte (réseau)	SNMP (v2c/v3), NetFlow, sFlow
Serveur central	Zabbix Server, Prometheus, Nagios, Centreon
Base de données	PostgreSQL (Zabbix), Prometheus TSDB, InfluxDB, Graphite
Visualisation	Grafana, Zabbix frontend, Kibana, Chronograf
Alertes	Zabbix, Prometheus Alertmanager, Nagios

2.4. Protocoles de supervision système et réseau

2.4.1. Protocoles de collecte de métriques

Tableau II.3 : Protocoles de collecte de métrique

Protocole	Rôle principal	Couche OSI	Transport	Port(s) typique(s)
SNMP (v1, v2c, v3)	Collecte d'informations sur équipements réseau (routeurs, switchs, imprimantes, serveurs)	Application (7)	UDP	161 (agent), 162 (traps)
NetFlow / sFlow / IPFIX	Analyse de flux réseau (bande passante, conversations IP, top talkers)	Application (7)	UDP	2055 (NetFlow), 6343 (sFlow)
ICMP (Ping, Traceroute)	Test de connectivité, mesure de latence, perte de paquets	Réseau (3)	–	–
NRPE (Nagios Remote Plugin Executor)	Exécution de plugins de supervision sur hôte distant (CPU, disque, processus)	Application (7)	TCP	5666
Zabbix Agent	Collecte proactive de	Application (7)	TCP	10050 (agent), 10051 (server)

Protocole	Rôle principal	Couche OSI	Transport	Port(s) typique(s)
	métriques système (Linux/Windows)			
Prometheus Exporter	Exposition de métriques (HTTP endpoint) pour Prometheus	Application (7)	TCP	variable (9100 node_exporter)
Telegraf (Agent InfluxDB)	Collecte de métriques système, base de données, conteneurs	Application (7)	TCP/UDP	variable

SNMP : (Simple Network Management Protocol) est un protocole de communication permettant aux administrateurs de surveiller et gérer à distance les équipements réseau (routeurs, commutateurs, serveurs, imprimantes). Il collecte des données de performance, détecte les pannes et permet de configurer les périphériques via une structure centralisée.

TCP : (Transmission Control Protocol) est un protocole fondamental de transport sur Internet, garantissant une transmission fiable, ordonnée et vérifiée de données entre deux applications. Il fonctionne en mode connecté, découpant les messages en segments, numérotant les paquets et gérant les accusés de réception pour assurer l'intégrité des informations.

Il est utilisé à la couche 4 (Transport) du modèle OSI. Cette couche est responsable de la communication de bout en bout, de la segmentation des données, du contrôle de flux et de la correction des erreurs pour assurer une transmission fiable.

UDP : (User Datagram Protocol) est un protocole de transport rapide et sans connexion, idéal pour les applications en temps réel (vidéo, jeux, DNS). Contrairement à TCP, il envoie des données (datagrammes) sans établir de connexion préalable, ni vérifier la réception ou l'ordre des paquets. Il offre une vitesse élevée mais une fiabilité moindre.

Port 161 (UDP) : Utilisé par l'agent SNMP pour recevoir les requêtes de surveillance (get, set).

Port 162 (UDP) : Utilisé par le gestionnaire SNMP pour recevoir les alertes non sollicitées (traps/notifications) des agents.

NetFlow : C’est un protocole réseau développé par Cisco qui permet de collecter et d'analyser le trafic IP en enregistrant des données détaillées (flux) entrant ou sortant d'une interface. Il offre une visibilité précise sur qui utilise le réseau, quelles applications sont actives et d'où provient le trafic, bien au-delà des simples métriques de bande passante.

sFlow : (sampled flow) est un protocole standard pour la surveillance du trafic réseau à haute vitesse. Il utilise l'échantillonnage aléatoire de paquets et la collecte de compteurs d'interface pour offrir une visibilité en temps réel sur les performances, sans surcharger les équipements réseau (routeurs/commutateurs).

IPFIX : (Internet Protocol Flow Information Export) est un standard IETF, souvent appelé "NetFlow universel", conçu pour exporter des informations de flux réseau depuis des routeurs et commutateurs vers un collecteur centralisé. Basé sur NetFlow v9, il permet d'analyser le trafic, de surveiller la bande passante et de détecter des anomalies de sécurité de manière interopérable.

ICMP : (Internet Control Message Protocol) est un protocole de la couche réseau utilisé par les périphériques (routeurs, serveurs) pour signaler des erreurs de transmission et diagnostiquer la connectivité. Contrairement à TCP/UDP, il ne

transporte pas de données utilisateur, mais envoie des messages de contrôle (ex: "destination injoignable") pour gérer les incidents.

NRPE : (Nagios Remote Plugin Executor) est un agent de supervision utilisé avec Nagios ou Icinga pour exécuter des scripts et plugins localement sur des serveurs distants (Linux/Unix/Windows). Il permet de surveiller des ressources locales tels que : disque dur, processeur, mémoire RAM, non accessibles directement par le serveur de supervision principal via réseau.

Zabbix Agent : C'est un logiciel léger déployé sur des serveurs ou équipements cibles pour collecter localement des données de performance et de santé (CPU, mémoire, disque, applications). Il transmet ces informations au serveur Zabbix, permettant une surveillance en temps réel, des alertes proactives et une gestion efficace des infrastructures informatiques.

Prometheus Exporter : C'est un agent logiciel agissant comme adaptateur pour convertir les métriques de systèmes tiers (bases de données, serveurs, applications) en un format compréhensible par Prometheus.

2.5. Exemple de mise en œuvre avec Nagios

Voici un schéma type d'architecture Nagios :

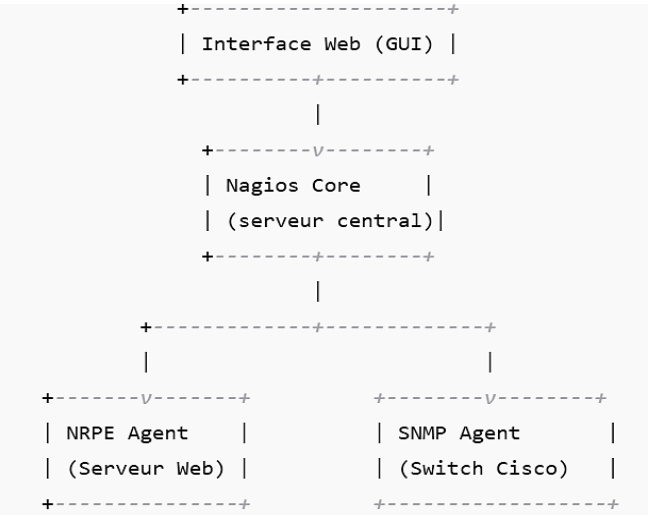


Figure II.1 : Architecture de Nagios

2.8. Conclusion

La conception de l’architecture d’un système de supervision est une étape stratégique qui conditionne la fiabilité, la performance et l’évolutivité de toute la solution. Une architecture bien pensée garantit une surveillance efficace, des alertes pertinentes et une meilleure prise de décision en cas d'incident.

CHAPITRE 3 : OUTILS DE SUPERVISION OPEN SOURCE

3.1 Introduction

Les outils de supervision open source jouent un rôle central dans la gestion proactive des infrastructures informatiques. Leur popularité tient à leur flexibilité, leur coût nul en termes de licence, et à une communauté active qui contribue à leur amélioration continue. Ce chapitre présente les outils de supervision open source les plus utilisés, leurs caractéristiques, cas d'usage et les critères pour bien les choisir.

3.2 Critères de choix d'un outil de supervision

Avant de choisir un outil de supervision, il convient de prendre en compte plusieurs critères :

- **Type de supervision** : réseau, système, applicatif, etc.
- **Scalabilité** : capacité à supporter l'évolution du réseau.
- **Interface utilisateur** : ergonomie, visualisation graphique.
- **Alertes et notifications** : réactivité face aux incidents.
- **Facilité d'installation et de configuration**
- **Extensibilité et compatibilité avec d'autres outils**
- **Communauté et documentation**

3.3 Présentation des principaux outils open source

3.3.1 Nagios Core

- **Description** : L'un des outils de supervision les plus populaires. Il permet de surveiller l'état des services, des hôtes, des ressources système et réseau.
- **Fonctionnalités** :
    - Monitoring des services (HTTP, FTP, SMTP, etc.)
    - Surveillance de l'état des machines (CPU, RAM, disque)
    - Notifications par email ou SMS
    - Extensions via des plugins

- **Avantages** :
    - Très stable et éprouvé
    - Grande communauté
- **Limites** :
    - Interface vieillissante
    - Configuration complexe sans interface graphique

3.3.2 Zabbix

- **Description** : Plateforme de supervision complète pour les infrastructures réseau, serveurs et applications.
- **Fonctionnalités** :
    - Interface Web moderne
    - Collecte de métriques détaillées
    - Tableaux de bord dynamiques
    - Support natif de SNMP, IPMI, agent, etc.
- **Avantages** :
    - Interface intuitive
    - Visualisation des performances en temps réel
- **Limites** :
    - Nécessite des ressources importantes pour les grandes installations

3.3.3 Centreon

- **Description** : Interface graphique basée sur Nagios, qui facilite sa configuration et sa gestion.
- **Fonctionnalités** :
    - Supervision temps réel
    - Rapports automatiques
    - Interface d'administration Web

- **Avantages** :
    - Plus facile à gérer que Nagios seul
    - Intégration de nombreux plugins
- **Limites** :
    - Dépend de la structure de Nagios
    - Certaines fonctionnalités avancées sont payantes

3.3.4 Icinga

- **Description** : Fork de Nagios, plus moderne et plus flexible.
- **Fonctionnalités** :
    - Surveillance des hôtes et services
    - Interface web (Icinga Web 2)
    - APIs RESTful
- **Avantages** :
    - Améliorations techniques par rapport à Nagios
    - Interface graphique élégante
- **Limites** :
    - Complexité de configuration

3.3.5 Prometheus & Grafana

- **Description** :
    - Prometheus : outil de collecte de métriques basé sur des séries temporelles.
    - Grafana : outil de visualisation de données.
- **Fonctionnalités** :
    - Monitoring temps réel
    - Alertes via Alertmanager
    - Intégration native avec Kubernetes, Docker

- **Avantages** :
    - Parfait pour l'observabilité moderne
    - Graphiques interactifs avec Grafana
- **Limites** :
    - Ne convient pas aux environnements classiques sans adaptation
    - Nécessite des compétences techniques

3.4 Comparaison des outils de supervision

Critère	Nagios	Zabbix	Centreon	Icinga	Prometheus + Grafana
Interface graphique	Basique	Moderne	Moderne	Moderne	Très moderne
Facilité de prise en main	Moyenne	Bonne	Très bonne	Moyenne	Moyenne
Extensibilité	Élevée	Élevée	Moyenne	Élevée	Très élevée
Notifications	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui (Alertmanager)
Type de supervision	Systèmes & Réseaux	Tous types	Tous types	Tous types	Metrics & applications
Cas d'usage typique	Infrastructures classiques	Grands réseaux	PME	Infrastructures modernes	Cloud, conteneurs

3.5 Étude de cas pratique : supervision avec Zabbix

Contexte *:*

Une université souhaite surveiller en temps réel ses serveurs (web, messagerie, base de données) et équipements réseau.

Étapes *:*

1. Installation de Zabbix Server sur un serveur Linux.
2. Déploiement des agents Zabbix sur les serveurs clients.
3. Configuration des hôtes et des templates (Linux, MySQL, Apache).
4. Création de tableaux de bord personnalisés.

5. Définition des seuils critiques et configuration des notifications.

Résultat attendu *:*

- Visualisation centralisée de l'état du système
- Détection proactive des incidents
- Rapport périodique des performances

3.6 Conclusion

Les outils de supervision open source constituent un pilier fondamental dans la gestion efficace des systèmes d'information. Le choix de l'outil dépend fortement du besoin, de l'architecture en place, et du niveau de compétence de l'équipe technique. Une bonne solution de supervision permet non seulement de détecter les pannes, mais surtout de les anticiper.